

GERÊNCIA E QUALIDADE DE SOFTWARE

Unidade I — Qualidade de Software (Parte II)

Aula 2

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio

Bem-vindos(as) de volta!

Na Aula 1 conhecemos a disciplina e a origem histórica da qualidade de software. Hoje vamos além: o que é qualidade, quanto custa não tê-la, e como ela é gerida na prática.

Roteiro da Aula

- 1 O custo da má qualidade — quando o software falha
- 2 Definindo qualidade: as cinco visões e a norma internacional
- 3 Evolução e gestão da qualidade (TQM, ISO, controle x garantia)
- 4 Qualidade de software: definições, exemplos e discussão
- 5 Kahoot valendo nota (AC1)

01

O Custo da Má Qualidade

US\$ 2,41 tri

Custo da má qualidade de software nos EUA (CISQ, 2022)

Um levantamento do setor mostra o tamanho do problema quando qualidade é tratada como etapa opcional, não como parte do processo.

Para onde vai esse dinheiro?

- Dívida técnica acumulada — US\$ 1,52 tri; é o maior obstáculo para evoluir sistemas legados
- Perdas por falhas de cibersegurança — vulnerabilidades exploradas em produção crescem ano após ano
- Vulnerabilidades na cadeia de suprimentos — bibliotecas e dependências de terceiros com falhas não tratadas

Quando um bug custa meio bilhão de dólares

- Primeiro voo do foguete Ariane 5, carregando 4 satélites científicos caríssimos
- Explodiu 39 segundos após o lançamento
- Causa: **um erro de overflow numérico** — um cálculo recebeu um número maior do que o software suportava
- **Prejuízo estimado: US\$ 500 milhões**

Vídeo (opcional) · youtu.be/PK_yguLapgA

Para Discutirmos: Falhas que Marcaram a História

- Vocês conhecem outros casos de falha de software que causaram prejuízo, colocaram vidas em risco ou viraram notícia?
- O que essas falhas costumam ter em comum — foi um problema de código, de processo, ou dos dois?

Quanto custa consertar um bug?

US\$ 100

Corrigido ainda na fase de projeto

US\$ 100 mil+

O mesmo bug, corrigido depois de já estar em produção

Fonte: IBM Systems Sciences Institute — quanto antes, mais barato.

02

Definindo Qualidade

“Qualidade... Sabemos o que ela é, embora não saibamos como defini-la.”

— Robert M. Pirsig, autor e filósofo

Um conceito multifacetado

Essa dificuldade não é acaso. Garvin propõe que qualidade pode — e deve — ser vista sob cinco pontos de vista diferentes, cada um útil em um momento distinto do desenvolvimento.

Visão Transcendental

Qualidade é algo que se reconhece imediatamente, mas não se consegue definir explicitamente.

EXEMPLO

*Você sente que um aplicativo é "**bom**" ou "**agradável de usar**" assim que abre — mesmo sem saber **explicar tecnicamente por quê**.*

Visão do Usuário

Vê a qualidade em termos das metas específicas de um usuário final: o software é bom se resolve o meu problema.

EXEMPLO

*Um app de transporte tem qualidade **se te leva ao destino rápido e com previsibilidade** — pouco importa a arquitetura por trás.*

Visão do Fabricante

Define qualidade em termos da especificação original do produto.
Se o produto atende às especificações, ele tem qualidade.

EXEMPLO

O requisito pedia tempo de resposta abaixo de 2 segundos; o sistema entrega 1,8s. Para o fabricante, a qualidade foi atingida.

Visão do Produto

Sugere que a qualidade está ligada a características inerentes do produto — como suas funções e recursos.

EXEMPLO

Um editor de texto com controle de versão, revisão colaborativa e histórico de alterações é visto como "mais completo".

Visão Baseada em Valor

Mede a qualidade tomando como base o quanto um cliente estaria disposto a pagar por aquele produto.

EXEMPLO

Empresas pagam caro por um ERP (Enterprise Resource Planning, ou "planejamento de recursos empresariais") robusto, mesmo complexo de usar, porque o valor de negócio percebido justifica o investimento.

Para Discutirmos: As Cinco Visões

- Pensem em um aplicativo que vocês usam todos os dias. Qual das cinco visões melhor explica por que vocês o consideram "bom"?
- Uma equipe de desenvolvimento e um cliente podem discordar sobre a qualidade de um mesmo sistema. Por quê isso acontece?

Na prática

Nenhuma dessas visões, sozinha, é suficiente. Qualidade real engloba todas essas perspectivas — e outras mais — ao mesmo tempo.

Contextualização: Globalização e Competitividade

- Globalização — novas exigências, alta competitividade, concorrência internacional
- Qualidade vira arma competitiva — equiparação com padrões internacionais, garantia de conformidade e de satisfação do cliente

No Contexto dos Sistemas de Informação

Nos Sistemas de Informação, qualidade de software se traduz em algo bem específico: **a garantia de conformidade do software com os requisitos especificados.**

Conformidade com requisitos < — > qualidade de software

O que diz a norma

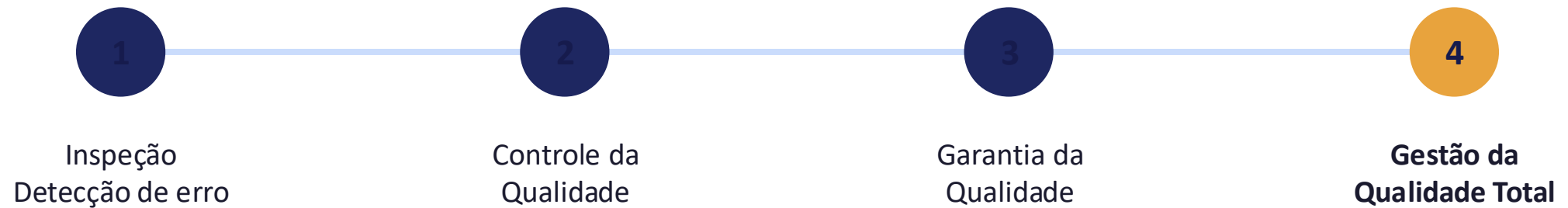
“Grau no qual um conjunto de características inerentes de um objeto atende a requisitos.”

ISO 9000:2015 — substitui a antiga NBR ISO 8402 (1994)

03

Evolução e Gestão da Qualidade

Como a Gestão da Qualidade Evoluiu



Gestão da Qualidade Total (TQM)

- Atender **às necessidades e expectativas do cliente** — a "parte" mais importante da organização
- Considerar **cliente e fornecedor interno**
- Envolver **todas as pessoas** da organização
- Examinar **os custos** relacionados à qualidade
- Desenvolver sistemas e procedimentos que **apoiem a qualidade e a melhoria**
- Desenvolver **um processo de melhoria contínua**

Benefícios da Qualidade — Para Quem Desenvolve (1/2)

- Maior produtividade
- Maior precisão nas estimativas
- Redução de defeitos no produto
- Aumento da confiabilidade do produto
- Menos esforço de retrabalho

Benefícios da Qualidade — Para Quem Desenvolve (2/2)

- Menos horas extras de trabalho
- Redução do tempo para atender o mercado
- Redução de custo de desenvolvimento e manutenção
- Maior competitividade
- Maior índice de satisfação do cliente/usuário final

Benefícios da Qualidade — Para Quem Contrata

- Auxilia a definição de critérios para seleção e descredenciamento de fornecedores
- Auxilia o acompanhamento do progresso e desempenho dos fornecedores durante o desenvolvimento e a entrega
- Auxilia a definição de critérios para avaliação e aceitação dos produtos entregues

Para Discutirmos: Fornecedor x Contratante

- Vocês já estiveram do lado de quem contrata um software (ou serviço) e ficaram insatisfeitos com a qualidade entregue? O que faltou?
- Como "fornecedores" (em projetos de disciplina, estágio ou freelance), quais desses benefícios vocês já sentiram na prática?

Gestão da Qualidade

“Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que diz respeito à qualidade.”

ISO 9000:2015

Os 7 Princípios da ISO 9001:2015

- Foco no cliente
- Liderança
- Engajamento das pessoas
- Abordagem de processo
- Melhoria
- Tomada de decisão baseada em evidências
- Gestão de relacionamento

De olho no que vem por aí

A ISO 9001 está sendo revisada. A nova versão já está na fase final de aprovação (FDIS) e deve ser publicada em setembro de 2026 — com mais peso para gestão de risco, cultura organizacional, ética no uso de IA e sustentabilidade.

ISO 9001:2026 — publicação prevista para o mês que vem

Controle da Qualidade

- Evita que produtos defeituosos sejam entregues aos clientes
- Natureza reativa
- Objetiva a monitoração do processo, e a detecção e correção de defeitos
- Exemplo: inspeções e testes

Garantia da Qualidade

- Tenta produzir software com uma baixa taxa de defeitos
- Natureza proativa
- Definição de procedimentos, padrões e treinamentos
- Gerência e melhoria de processo

Para Discutirmos: Controle x Garantia

- No seu projeto de disciplina, o que vocês fazem hoje que se parece mais com controle (reativo) ou com garantia (proativa) da qualidade?
- É possível ter garantia da qualidade sem nenhum controle da qualidade? E o contrário? Justifiquem.

04

Qualidade de Software

Toda decisão importa

Qualquer decisão tomada durante o desenvolvimento pode comprometer a qualidade final. O produto é a soma de todas as decisões tomadas ao longo do ciclo de vida.

Por isso investir em qualidade cedo custa menos que corrigir depois.

Definindo Qualidade de Software

“Um processo sistemático que focaliza todas as etapas e artefatos produzidos, com o objetivo de garantir a conformidade de processos e produtos, prevenindo e eliminando defeitos.”

— Bartié

Uma Segunda Definição

“Uma gestão de qualidade efetiva aplicada de modo a criar um produto útil que forneça valor mensurável para aqueles que o produzem e para aqueles que o utilizam.”

— Pressman

O Que Isso Significa Para a Empresa

Um software de alta qualidade gera benefícios para quem o produz: menos manutenção, menos correções de erro e menos suporte exigido depois da entrega.

Menos retrabalho depois = mais valor agregado ao produto.

O Que Isso Significa Para o Usuário

A comunidade de usuários também ganha valor agregado: um software confiável e isento de erros dá a capacidade de agilizar algum processo de negócio importante.

Confiabilidade + agilidade = valor percebido pelo usuário final.

O Resultado Final

- Maior receita gerada pelo produto de software
- Maior rentabilidade quando a aplicação suporta um processo de negócio
- Maior disponibilidade de informações cruciais para o negócio

Conclusão

- Qualidade tem muitas definições — mas todas giram em torno de atender e superar requisitos
- Má qualidade tem custo mensurável — e cresce quanto mais tarde o defeito é encontrado
- Garantia da qualidade é proativa; controle da qualidade é reativo — precisamos das duas
- As normas de qualidade continuam evoluindo — acompanhar isso também é parte da profissão

KAHOOT · GAMIFICAÇÃO

Vamos testar o que aprendemos?

Abram o celular agora — vale nota (AC1).

**Vamos continuar
construindo qualidade!**

Obrigada! Dúvidas?